UT05 Práctica DOM y BOM

Evolucionamos de la unidad anterior para visualizar los objetos creados en formato HTML utilizando el API de DOM o el framework jQuery, además de gestionar ventanas y el objeto `history`. La práctica consiste en implementar un Single Page Application (SPA).

Para desarrollar la práctica deberás implementar un diseño de HTML que sirva de esqueleto para cargar el contenido generado en la práctica de la unidad UT04. El esqueleto debe estar preparado para mostrar el siguiente contenido:

- Cabecera.
- Pie.
- Zona central donde modificar el contenido.
- Menú de opciones. Podría estar integrado en la cabecera o en un lateral.
- Listados de elementos. Se trataría de un grid para mostrar los elementos.
- Ficha de elemento individual para cada tipo de objeto creado.

Podrás utilizar un framework como Bootstrap para que tu página quede más vistosa, o utilizar una plantilla que hayas encontrado en Internet, aunque se tendrá en cuenta si haces tu propio desarrollo. No se podrá reutilizar la plantilla de los ejemplos del curso.

Funcionalidades a desarrollar

A continuación, se detallan las funcionalidades que deberemos implementar.

1. Creamos una función o método que cree los objetos iniciales que va a contener nuestra página. Pasaríamos los objetos instanciados en el testeo de la práctica 4, a ser cargados en la página. Hay que añadir un mínimo de:
    a. 3 categorías, con 4 vehículos en cada categoría. Los vehículos deben pertenecer a varias categorías.
    b. 4 localizaciones. Cada vehículo debe estar asignado a una localización.
    c. 3 clientes.
    d. Al menos la mitad de los vehículos deben estar alquilados.

    En el caso de utilizar MVC se haría en el evento onLoad().

2. Al cargarse la página, debemos mostrar en la zona central todas las categorías que tengamos disponibles. Además, debe haber un menú con los enlaces a dichas categorías. El enlace de inicio de la página deberá mostrar esta distribución nuevamente.
3. La página inicial deberá mostrar 3 vehículos destacados de forma aleatoria.
4. Al cliquear en una categoría, ya sea desde el menú o desde la zona central, tenemos que mostrar todos los vehículos de la categoría en la zona central. La navegación en este caso sustituiremos las categorías iniciales y los vehículos aleatorios por el listado con los vehículos de la categoría.
5. Al cliquear en un vehículo veremos su ficha la cual incluirá todas sus propiedades.
6. En las opciones del menú de la página deberá incluirse:
    a. Localizaciones. Dará acceso al listado de las localizaciones. Al cliquear en una de ellas dará acceso al listado de vehículos ubicados en la localización.
7. Implementación utilizando el patrón MVC.

8. Navegabilidad. Al acceder a la ficha de un vehículo se debe mostrar las categorías a las que pertenece el vehículo. Las categorías deberán ser cliqueables que nos pueda llevar al listado de vehículo que pertenezcan a la categoría. Repetiremos la acción con la localización del vehículo.
9. Añadir un botón a cada ficha de elemento individual que muestre su información en una nueva ventana. Utiliza un esqueleto de página vacío para cargar el contenido.
10. Añade una opción de menú nueva en el esqueleto de la página que permita cerrar todas las ventanas abiertas desde la ventana principal, para ello deberás llevar constancia de todas las referencias de las ventanas que has ido abriendo.
11. Gestiona el objeto `history` para que podamos reproducir la navegación realizada por el usuario utilizando los botones de atrás y adelante.
12. Añade una opción de menú que sea "Buscador". Esta opción debe permitir filtrar los vehículos por fecha y si está alquilados o no.
13. Añade un botón en la vista de categorías o de localizaciones, que muestre en un modal de uno en uno los vehículos que pertenezcan a la categoría o la localización. El modal deberá tener un botón de siguiente que cargará de uno en uno los vehículos haciendo uso del iterador. Para implementar el modal puedes hacerlo con Bootstrap, aunque será admisible que se implemente esta funcionalidad en parte central de la página.

Calificación

La siguiente tabla muestra cómo se calificará esta práctica:

Criterio de evaluación	Puntos
Creación de datos inicial	0,5 puntos
Carga inicial. Zona central con categorías, localizaciones y vehículos aleatorias.	1 punto
Enlace de restauración página de inicio.	0,5 punto
Carga de vehículos de una categoría y localización, así como la navegación.	1 punto
Ficha de vehículo.	0,5 punto
Listado de vehículos por categoría y localización.	0,5 puntos
Ficha de restaurante	0,5 punto
MVC.	1 puntos
Abrir ventana nueva	1 punto
Cerrar todas las ventanas desde la principal	0,5 puntos
Gestión de navegación con objeto `history`	1 punto
Buscador de vehículos	0,5 puntos
Iterador de vehículos de forma individual.	1 punto
Diseño de la página	0,5 puntos

Tabla 1 Calificación